KAJIAN 2 — PERTEMUAN 1

Kajian 2: JavaScript dan Validasi Form

Pengenalan JavaScript

Nama : Dina Ramadani
NIM : 607022500009
Kelas : D3TK-49-01

I. Deskripsi Modul

Pertemuan ini membahas dasar-dasar bahasa JavaScript: cara menampilkan output, aturan penulisan sintaks, komentar, variabel, operator, operasi aritmatika, dan fungsi. Seluruh contoh dapat dijalankan dengan menyimpan kode di dalam tag <script> pada file HTML, lalu membuka console browser (tekan F12, pilih tab Console).

Setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

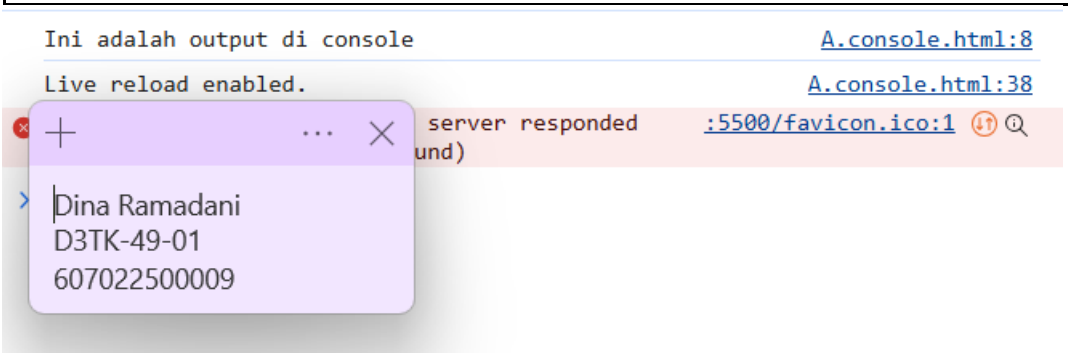
- menampilkan output dengan console.log, alert, dan document.write;
- menggunakan komentar, variabel (var, let, const), dan operator;
- membuat dan memanggil fungsi sederhana.

II. Materi Praktikum

a. JS Output

JavaScript dapat menampilkan data dengan beberapa cara. console.log() menulis ke console browser dan paling sering dipakai untuk pengujian. alert() menampilkan kotak pesan. document.write() menulis langsung ke halaman, tetapi sebaiknya hanya dipakai untuk latihan.

```
<script>
console.log("Ini adalah output di console");
alert("Ini adalah pesan alert");
document.write("Teks ini ditulis di halaman web");
</script>
```



Penjelasan : berikut adalah output dari console.log yang di tampilkan di console

Kode 2.1.1 Tiga cara menampilkan output

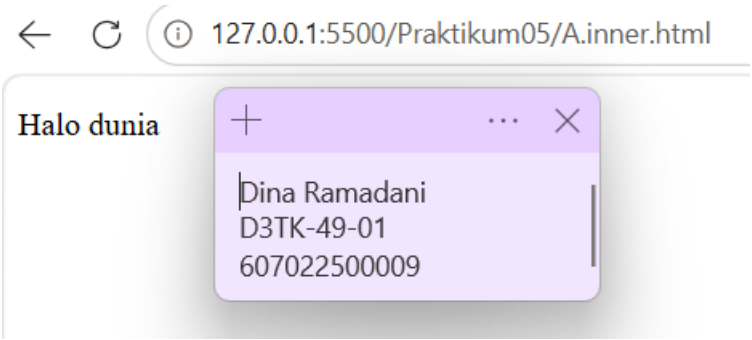
Cara lain yang umum adalah mengubah isi elemen HTML dengan innerHTML.

```
<p id="hasil"></p>
<script>
        document.getElementById("hasil").innerHTML = "Halo dunia"; </script>
```

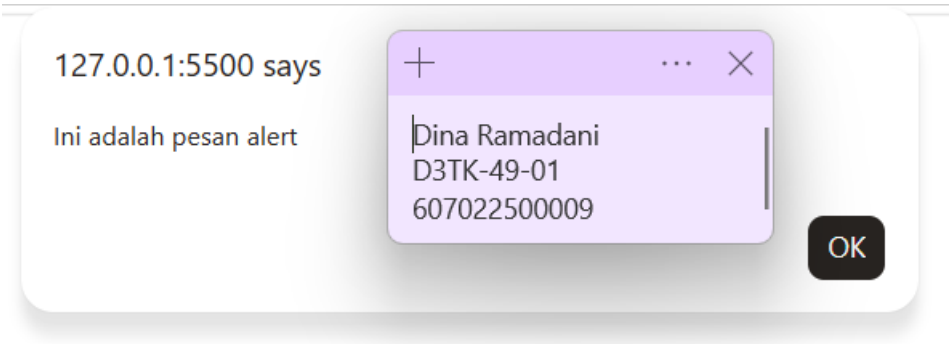


Penjelasan : berikut adalah output dari document.write() yang ditampilkan langsung pada halaman web di browser (file A.document.html), yaitu teks “Ini adalah output di halaman web”. Berbeda dengan console.log(), hasilnya muncul di halaman, bukan di console.

Kode 2.1.2 Output ke elemen HTML dengan innerHTML



Penjelasan : berikut adalah output dari innerHTML (file A.inner.html). Teks “Halo dunia” muncul di dalam elemen <p id="hasil"> karena isi elemen tersebut diubah melalui document.getElementById("hasil").innerHTML.



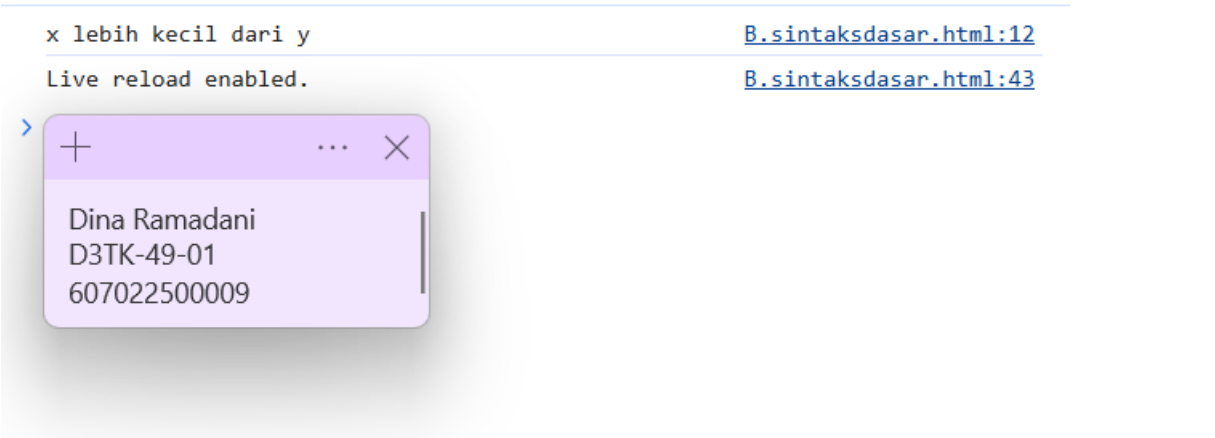
Penjelasan : berikut adalah output dari alert(), yaitu kotak dialog browser (127.0.0.1:5500 says) berisi pesan “Ini adalah pesan alert”. Program berhenti sementara sampai tombol OK ditekan.

b. JS Syntax

Sintaks adalah aturan penulisan program. Setiap pernyataan (statement) umumnya diakhiri titik koma (;) dan blok kode dibungkus kurung kurawal { }. JavaScript membedakan huruf besar dan kecil (case-sensitive), sehingga nama dan Nama adalah dua variabel berbeda.

```
let x = 5;
let y = 10;

if (x < y) {
        console.log("x lebih kecil dari y");
}
```



Penjelasan : berikut adalah output di console dari file B.sintaksdasar.html, yaitu “x lebih kecil dari y”. Pesan ini muncul karena kondisi if (x < y) bernilai benar (5 < 10), sehingga blok kode di dalam kurung kurawal dijalankan.

Kode 2.1.3 Penulisan pernyataan dan blok kode

c. JS Comments

Komentar tidak dieksekusi dan berguna sebagai dokumentasi kode. Gunakan // untuk komentar satu baris dan /* ... */ untuk komentar beberapa baris.

```
// Ini adalah komentar satu baris

/*
      Ini adalah komentar multi-baris
      yang menjelaskan bagian kode yang lebih panjang
*/
console.log("Komentar tidak dieksekusi oleh JavaScript");
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Latihan JavaScript</title>
</head>
<body>
    <script>
  // Ini komentar satu baris

/*
   Ini komentar multi-baris
   untuk penjelasan panjang
*/
console.log("Komentar tidak dieksekusi");
    </script>
</body>
</html>
```

Dina Ramadani
D3TK-49-01
607022500009

Penjelasan : berikut adalah tampilan kode di editor yang berisi komentar satu baris (//) dan komentar multi-baris (/* ... */) yang berwarna hijau. Kedua komentar tidak dieksekusi oleh JavaScript; hanya perintah console.log() di bawahnya yang dijalankan.

Kode 2.1.4 Komentar satu baris dan multi-baris

d. JS Variables

Variabel menyimpan data. Terdapat tiga kata kunci deklarasi: var (cara lama, berlaku pada cakupan fungsi), let (nilai dapat diubah, berlaku pada cakupan blok), dan const (nilai tidak dapat diubah setelah diberi nilai awal). Dalam praktik modern gunakan const sebagai pilihan awal dan let jika nilainya akan berubah.

```
var nama = "Tina";
let umur = 25;
const negara = "Indonesia";

umur = 26; // boleh, karena memakai let
// negara = "Jepang"; // error, karena memakai const
console.log(nama, umur, negara);
```

```
Tina 26 Indonesia                    D.variabel.html:15
                                     D.variabel.html:45
```

Dina Ramadani
D3TK-49-01
607022500009

Penjelasan : berikut adalah output di console dari file D.variabel.html, yaitu “Tina 26 Indonesia”. Nilai umur tampil 26 karena variabel let telah diubah dari 25 menjadi 26, sedangkan nama (var) dan negara (const) tetap pada nilai awalnya.

Kode 2.1.5 Deklarasi variabel dengan var, let, dan const

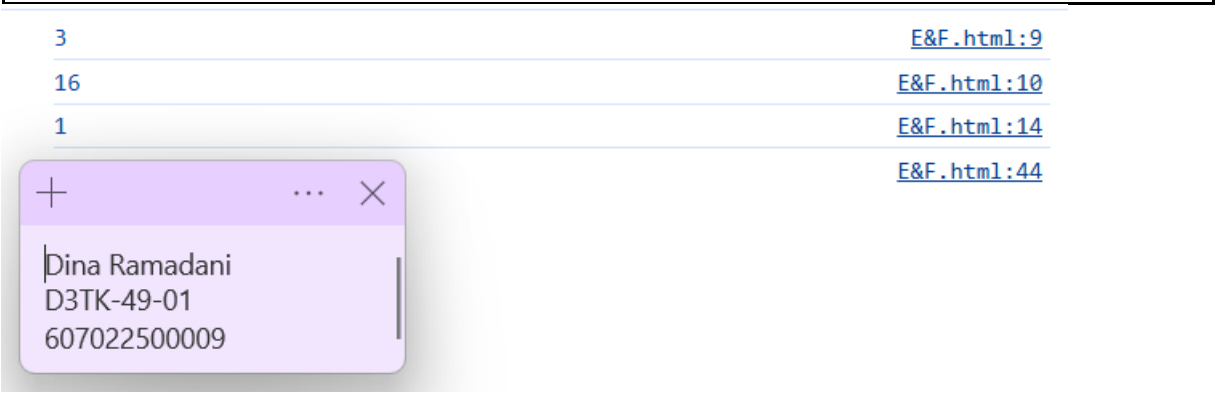
Kata kunci	Dapat diubah	Cakupan

var	Ya	Fungsi
let	Ya	Blok
const	Tidak	Blok

e. JS Operators

Operator aritmatika melakukan perhitungan, operator perbandingan menghasilkan nilai true atau false, dan operator logika menggabungkan kondisi. Perhatikan bahwa == hanya membandingkan nilai, sedangkan === membandingkan nilai sekaligus tipe data.

```
let a = 10, b = 5;
// Aritmatika
console.log(a + b, a - b, a * b, a / b);
// Perbandingan
console.log(a > b); // true
console.log(a < b); // false
console.log(a == "10"); // true (nilai sama)
console.log(a === "10");// false (tipe berbeda)
// Logika
let c = true, d = false;
console.log(c && d); // AND -> false
console.log(c || d); // OR -> true
console.log(!c); // NOT -> false
```



Penjelasan : berikut adalah output di console dari file E&F.html yang menampilkan hasil operator sisa bagi (%) yaitu 3, operator pangkat (**) yaitu 16, dan hasil increment (i++) yaitu 1.

Kode 2.1.6 Operator aritmatika, perbandingan, dan logika

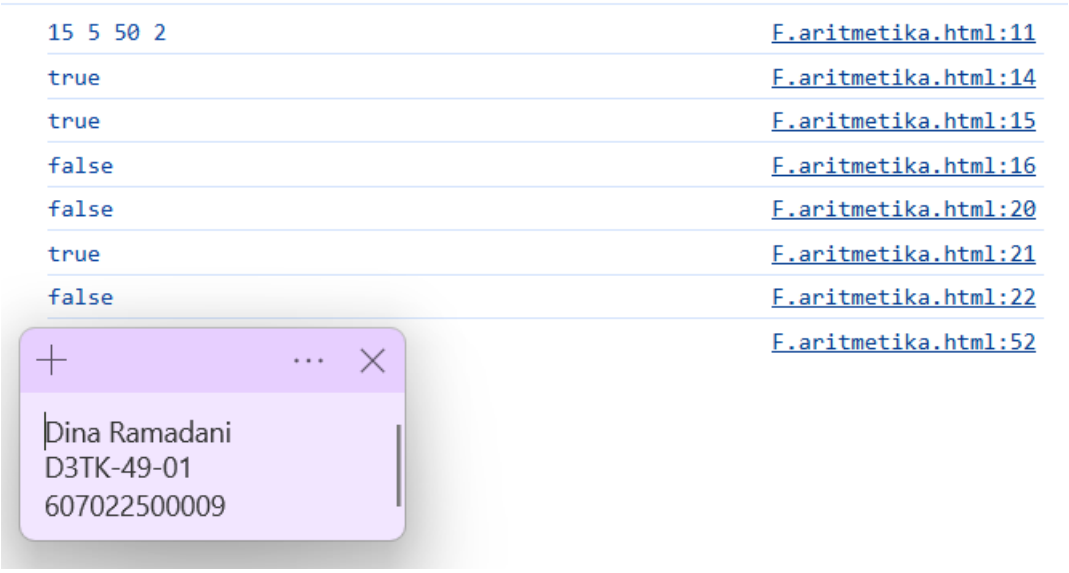
f. JS Arithmetic

Selain empat operasi dasar, JavaScript memiliki operator sisa bagi (%), pangkat (**), increment (++), dan decrement (--).

```
let angka1 = 15;
let angka2 = 4;

console.log("Penjumlahan:", angka1 + angka2); // 19
console.log("Pengurangan:", angka1 - angka2); // 11
console.log("Perkalian:", angka1 * angka2); // 60
console.log("Pembagian:", angka1 / angka2); // 3.75
console.log("Sisa bagi:", angka1 % angka2); // 3
console.log("Pangkat:", angka2 ** 2); // 16

let i = 0;
i++; // i menjadi 1
console.log(i);
```



Penjelasan : berikut adalah output di console dari file F.aritmetika.html. Baris pertama (15 5 50 2) adalah hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Baris true/false berikutnya adalah hasil operator perbandingan, lalu tiga baris terakhir (false, true, false) adalah hasil operator logika AND, OR, dan NOT.

Kode 2.1.7 Operasi aritmatika dasar

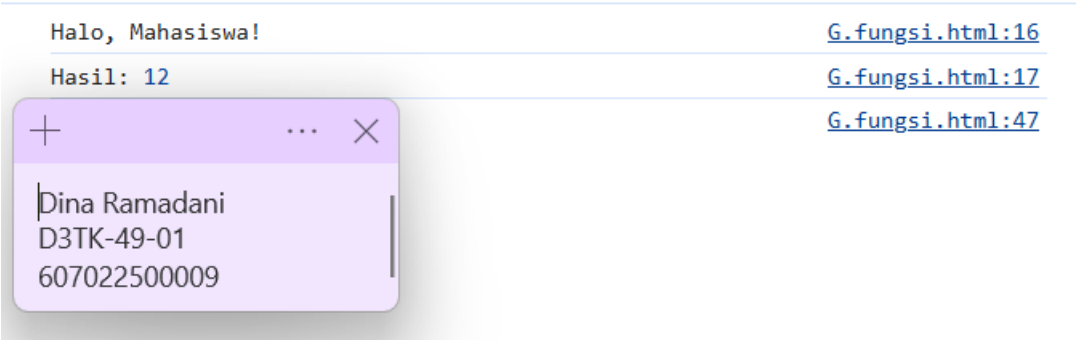
g. JS Functions

Fungsi adalah blok kode bernama yang dapat dipakai berulang. Fungsi dapat menerima parameter dan mengembalikan nilai dengan return.

```
function salam(nama) {
	return "Halo, " + nama + "!";
}

function tambah(a, b) {
	return a + b;
}

console.log(salam("Mahasiswa")); // Halo, Mahasiswa! console.log("Hasil
penjumlahan:", tambah(5, 7)); // 12
```



Penjelasan : berikut adalah output di console dari file G.fungsi.html. Pemanggilan salam("Mahasiswa") menghasilkan “Halo, Mahasiswa!”, dan pemanggilan tambah(5, 7) menghasilkan “Hasil: 12”.

Kode 2.1.8 Deklarasi dan pemanggilan fungsi

III. Latihan Praktikum

a. Latihan 1: Fungsi Penjumlahan

Buat fungsi yang menerima dua angka dan mengembalikan hasil penjumlahannya, lalu tampilkan hasilnya dengan console.log().

```
function tambah(angka1, angka2) {
        return angka1 + angka2;
}

let hasil = tambah(5, 7);
console.log("Hasil penjumlahan:", hasil);
```



Penjelasan : berikut adalah output di console dari file Latihan1.html, yaitu “Hasil penjumlahan: 12”. Nilai ini berasal dari fungsi tambah(5, 7) yang hasilnya disimpan di variabel hasil lalu ditampilkan dengan console.log().

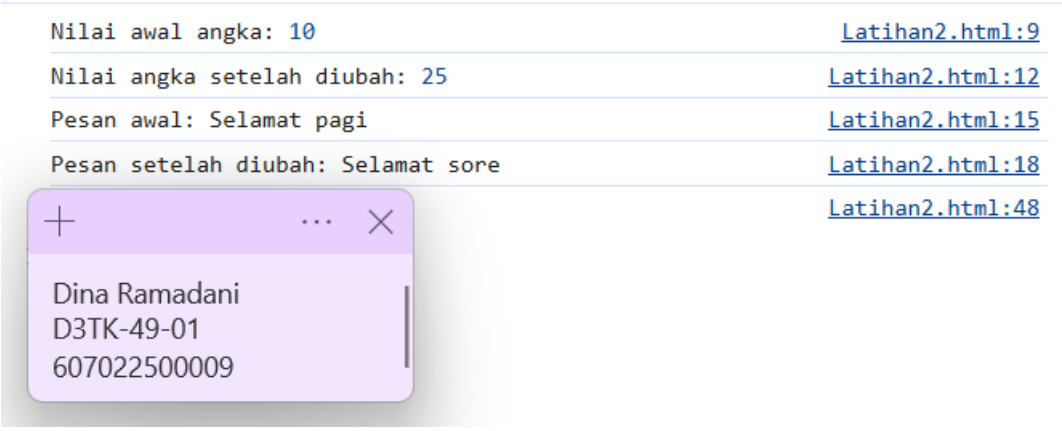
Kode 2.1.9 Referensi jawaban Latihan 1 (khusus asisten praktikum)

b. Latihan 2: Mengubah Nilai Variabel

Gunakan console.log() untuk menampilkan nilai variabel sebelum dan sesudah diubah.

```
let angka = 10;
console.log("Nilai awal angka:", angka); // 10
angka = 25;
console.log("Nilai angka setelah diubah:", angka); // 25

let pesan = "Selamat pagi";
console.log("Pesan awal:", pesan);
pesan = "Selamat sore";
console.log("Pesan setelah diubah:", pesan);
```



Penjelasan : berikut adalah output di console dari file Latihan2.html. Terlihat nilai angka berubah dari 10 menjadi 25 dan nilai pesan berubah dari “Selamat pagi” menjadi “Selamat sore”, yang menunjukkan bahwa variabel let dapat diberi nilai baru.

Kode 2.1.10 Referensi jawaban Latihan 2 (khusus asisten praktikum)

IV. Jawaban Pertanyaan Praktikum

1. Perbedaan antara let dan const

let dan const sama-sama diperkenalkan pada ES6 dan sama-sama memiliki cakupan blok (block scope), yaitu hanya dikenali di dalam pasangan kurung kurawal { } tempat variabel dideklarasikan. Perbedaan utamanya terletak pada kemampuan mengubah nilai: variabel let boleh diberi nilai baru setelah dideklarasikan, sedangkan variabel const hanya boleh diberi nilai satu kali, yaitu saat dideklarasikan.

2. Fungsi console.log() dalam JavaScript

console.log() berfungsi menampilkan data atau pesan ke console browser (dibuka dengan F12, lalu tab Console). Fungsi ini paling sering dipakai untuk pengujian dan debugging, yaitu memeriksa nilai variabel atau hasil perhitungan saat program berjalan tanpa mengubah tampilan halaman web. console.log() dapat menerima beberapa argumen sekaligus, misalnya console.log(nama, umur).

Dibandingkan cara output lain, alert() memunculkan kotak pesan yang menghentikan jalannya program sampai ditutup, sedangkan document.write() menulis langsung ke halaman web. Karena tidak mengganggu pengguna, console.log() paling cocok untuk keperluan belajar dan pengujian.

3. Cara membuat komentar satu baris dan multi-baris

Komentar adalah catatan di dalam kode yang tidak dieksekusi oleh JavaScript dan berguna sebagai dokumentasi. Komentar satu baris ditulis dengan awalan //, sedangkan komentar multi-baris ditulis di antara /* dan */.

4. Perbedaan operator == dan ===

Operator == (kesamaan longgar) hanya membandingkan nilai, dan JavaScript akan mengubah tipe data salah satu sisi secara otomatis (type coercion) bila tipenya berbeda. Operator === (kesamaan ketat) membandingkan nilai sekaligus tipe data, sehingga hasilnya true hanya jika keduanya sama persis.

V. Kesimpulan

Dengan demikian, tujuan pembelajaran pertemuan ini telah tercapai, yaitu mampu menampilkan output, menggunakan komentar, variabel, dan operator, serta membuat dan memanggil fungsi sederhana sebagai dasar untuk materi validasi form pada pertemuan berikutnya.

Link : https://github.com/dinnarr23-del/Pemprograman-web-.git